2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.2, 09.10.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf
6 ta 24 o'rinli + 1 ta 18 o'rinli

162 o'rin
jami bir vaqtda

298 m²
sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking 70.5 m²

0
to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun

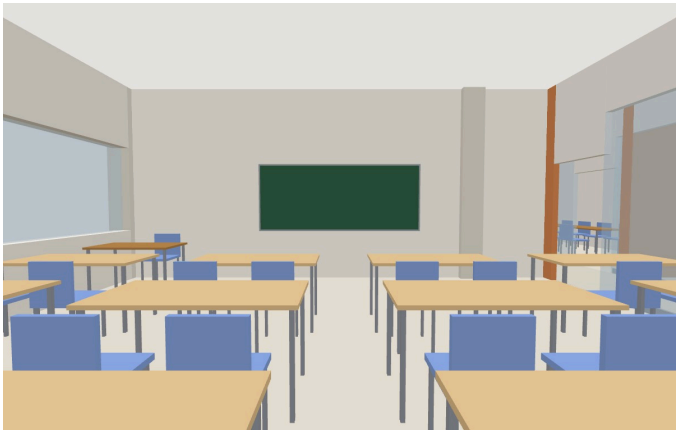


Xonalar solishtiruvi

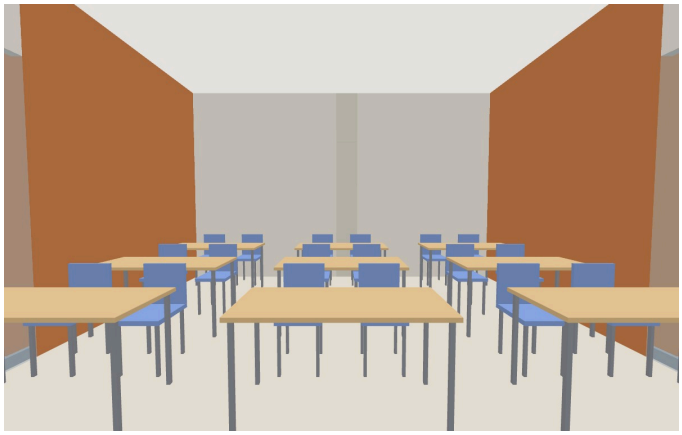
Xona	O'lcham, m	Maydon, m²	1 kishiga, m²	Partalar (o'rin)	Qator qadami, sm	Doska → 1-parta, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	7.70 × 5.70	43.9	1.83	12 (24)	130	185	5.05	20–10	21	Qoniqarli
SR2	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	20–10	31	Qoniqarli
SR3	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	20–10	26	Qoniqarli
SR4	5.60 × 5.75	32.2	1.79	9 (18)	130	180	5.00	10–10	21	Qoniqarli
SR5	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	10–20	26	Qoniqarli
SR6	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
SR7	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
Beruniy	—	—	—	*24 (24)*	*130*	*244*	*6.84*	—	—	*standart*

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Partalar ikki kishilik, 140 × 60 sm (Beruniyda bir kishilik, 69 × 50 sm). Qator qadami = parta (60 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

3D ko'rinishlar



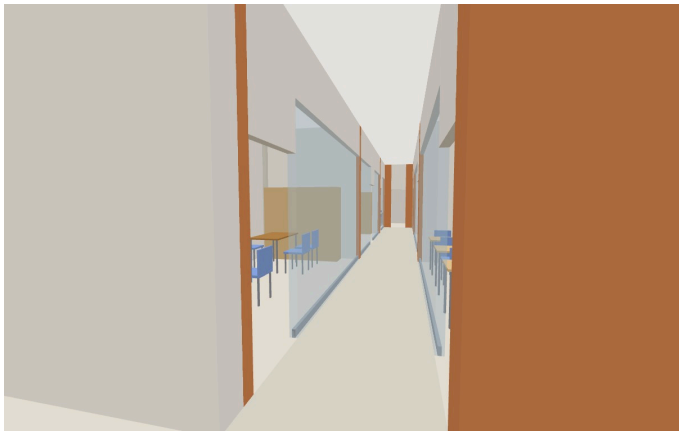
1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida



4-xona — orqa devordan doskaga: doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, derazasiz xona



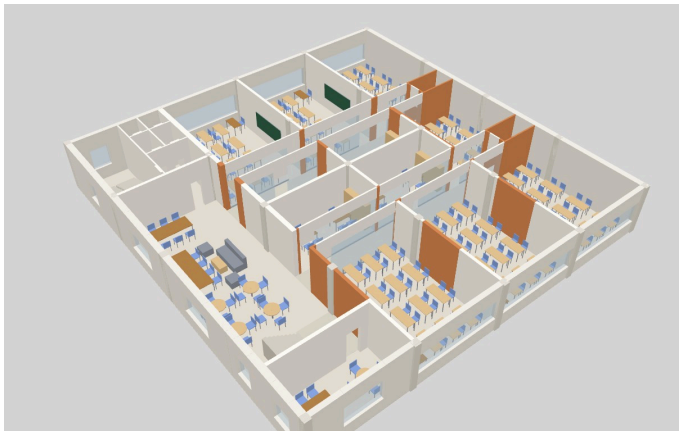
Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xonaning shisha devorlari, o'ngda xizmat xonalari



Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi taxminiy, balandlik 3.5 m (buyurtmachi ma'lumoti). To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.70 m**	—
1 kishiga maydon	**1.83 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**21 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.50 m**	—
Tashqi havo	**354 m³/soat (30%, KK1) · CO_2 to'la sinfda ~1700 ppm**	—
Sovutish	**7.5–8.1 kVt → kanalli KK1, 2 diffuzor, 1180 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~30 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.70 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m²**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**396 m³/soat (30%, KK1) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**7.6–9.3 kVt → kanalli KK1, 2 diffuzor, 1320 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~36 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.65 m (g'arb, o'ng tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 1.70 m**	—
Tashqi havo	**396 m³/soat (30%, KK1) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**7.6–9.3 kVt → kanalli KK1, 2 diffuzor, 1320 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~38 m**	—

Qulayliklar

- Doska va ustoz joyi **kirish tomonida** (buyurtmachi qarori): doska yon devorda, eshik yonida — kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Deraza o'quvchilarning **o'ng tomonida** — yozayotgan qo'l soyasi daftarga tushadi: roller parda va yaxshi sun'iy yoritish (≥ 500 lk) kerak.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~38 m.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

32.2 m² · 18 o'rin · 9 parta



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	**5.60 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.79 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 3 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**180 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.00 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**47.5°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**21 sm**	—
Deraza	**yo'q (derazasiz xona)**	—
Partadan oynagacha	**—**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**276 m³/soat (30%, KK1 + KK2) · CO_2 to'la sinfda ~1650 ppm**	—
Sovutish	**3.7–4.7 kVt → kanalli KK1 + KK2, 2 diffuzor, 920 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~29 m**	—

Qulayliklar

- Doska **eshik tomonida** (buyurtmachi, 17.10) — g'arbiy mavjud devorda (ustozlar va admin xonalari bilan umumiy); U6 ustuni devordan 10 sm chiqqani uchun doska devori ustun bilan tekis **GKL qoplanadi (100 mm)** — doska tekis devorda turadi.
- Eshik doska tomonda (K2 koridoridan) — o'quvchi sinf oldidan kiradi, o'qituvchi stoli eshikdan uzoq (shimoliy) chetda; deraza yo'q — ekranga yorug'lik tushmaydi.
- 1 kishiga **1.79 m²** — qavatdagi eng keng sinf.
- Koridor tomonidagi devorlar shisha (4.60 m) — derazasiz xona yopiq tuyulmaydi.

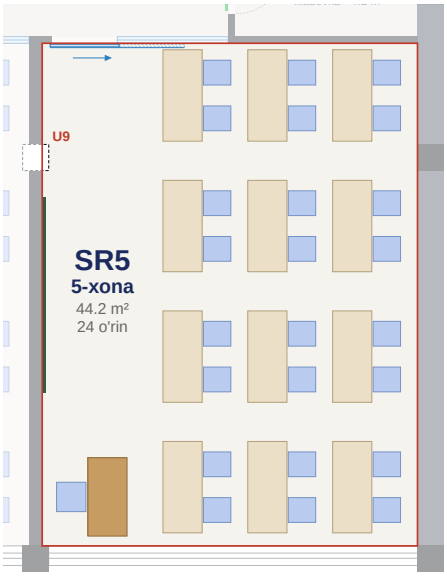
Noqulayliklar

- **Derazasiz**: tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — sovuq havo va tashqi havo (30%) ikkala kanalli konditsionerdan — KK1 dan (K1 tomondan) va KK2 dan (K2 tomondan) bittadan diffuzor, so'rish — vitechka; yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- Orqa (sharqiy) devor tashqi, qo'shni bino bilan umumiy.
- **Kichraydi (16.10):** K1 va K2 koridorlari 4-xona orqali kladovkagacha davom etadi — xona to'rtburchak 5.75 × 5.60 m; 5.6 m doska devori bo'ylab 3 ta ikki kishilik parta sig'adi: 3 qator × 3 parta — 18 o'rin (avval 24).
- Doska → 1-parta 180 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi 47.5° (Beruniy: 244 sm, 36 sm, 39.8°) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli"; orqa bo'sh zona 21 sm.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO_2 datchigi majburiy.

SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.65 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 1.70 m**	—
Tashqi havo	**402 m³/soat (30%, KK2) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**8.0–9.4 kVt → kanalli KK2, 2 diffuzor, 1340 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~31 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**402 m³/soat (30%, KK2) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**7.9–9.4 kVt → kanalli KK2, 2 diffuzor, 1340 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~25 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

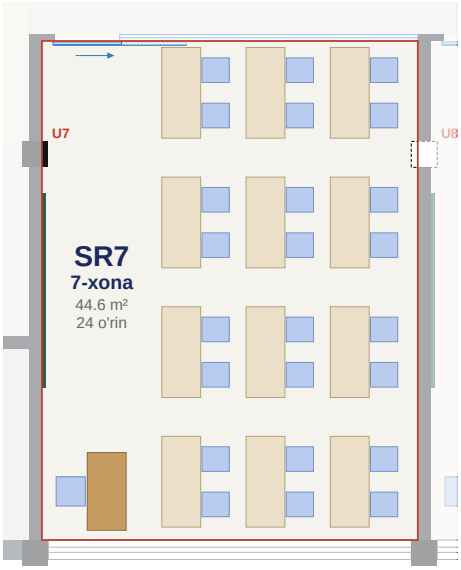
Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR7 — 7-xona · pastki qator, chap

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**402 m³/soat (30%, KK2) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**7.9–9.4 kVt → kanalli KK2, 2 diffuzor, 1340 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~19 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

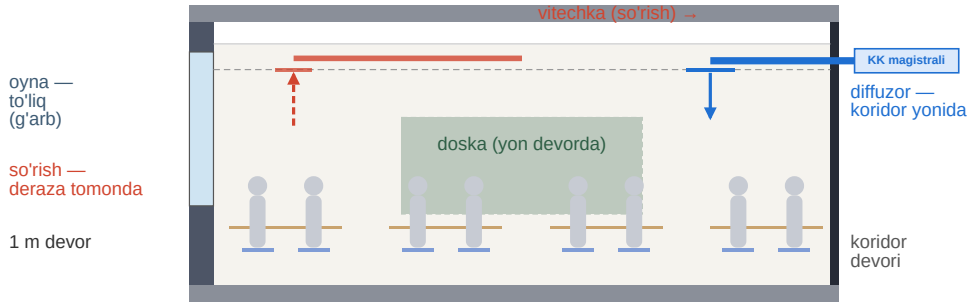
Ventilyatsiya va konditsionerlash (16.10)

Sxema (buyurtmachi eskizi 15.10, qarorlari 16.10): sovutish — **2 ta kanalli konditsioner** (KK1, KK2), har biri koridor oxiridagi **kladovka shifti ustida**, devorga taqalib turadi (kladovka shovqinni to'sadi); havo koridor bo'ylab magistral bilan beriladi, sinfga 2 ta, xizmat xonasiga 1 ta shift diffuzori. Konditsionerlar **30% tashqi havo** oladi — 3-xonaning ko'cha tomonidan (sharqiy burchak, oyna ustidan); kanal sharqiy (tashqi) devor bo'ylab, konditsioner bilan devor orasidan bloklar orqasiga keladi, 3- va 4-xonada GKL qutida (18.10). Ifloslangan havo — alohida **vitechka** tarmog'i (fasadlar bo'ylab va XZ xonalarida o'rta devor yonida; magistral — 2-xona, ustozlar, admin va 6-xona markazidan, 19.10), VV1 ventilyatori 3000 m³/soat — 2-xona fasadida. Avvalgi rekuperator va devor splitlari varianti bekor qilindi.

Xona	Odam	Maydon, m²	Blok	Havo, m³/soat	Tashqi (30%)	So'rish	CO_2, ppm	Yuk, kVt
SR1	25	43.9	KK1	1180	354	320	1690	6.3–6.9
SR2	25	44.6	KK1	1320	396	360	1560	6.3–8.0
SR3	25	44.2	KK1	1320	396	360	1560	6.3–8.0
SR4	19	32.2	KK1 + KK2	920	276	250	1660	2.7–3.7
SR5	25	44.2	KK2	1340	402	360	1540	7.4–8.9
SR6	25	44.6	KK2	1340	402	360	1540	7.4–8.8
SR7	25	44.6	KK2	1340	402	360	1540	7.4–8.8
XZ1	6	14.8	KK2	300	90	80	1620	1.1–1.5
XZ2	4	15.1	KK2	200	60	50	1620	0.9–1.3
XZ3	9	16.2	KK1	420	126	110	1710	1.2–1.6
XZ4	5	16.0	KK1	310	93	80	1390	1.5–1.9
Jami				**10000**	**3000**	**2690**		**59.3**

CO_2 — to'la sinfda, 30% tashqi havo bilan (har bir kishiga ~16 m³/soat; me'yoriy minimum ~22). Yuk — odamlar, yoritish, uskuna, oynali fasad (yo'nalish va payt bo'yicha), devor va tom. So'rish — tashqi havoning 90% i. Batafsil — Xadra_2-qavat_vitechka_konditsioner_v1.2.pdf.

Yechim



- **Quvvat:** har blokka eng issiq paytda ~38 kW (~130k BTU) kerak; eskizdagi 96k issiqda ~24.4 kW beradi — **yetmaydi**, blok tanlashda hisobga olinsin.
- **Havo taqsimoti:** diffuzorlar koridor devoridan ~1.5 m ichkarida (sinflarda), so'rish panjaralari deraza tomonda — havo xonani kesib o'tadi. Qaytish havosi koridor orqali — koridor oxiridagi shift panjarasidan (600 × 300) blokka.
- **Tashqi havo 30%** bilan to'la sinfda CO_2 ~1400–1700 ppm — tanaffusda shamollatish; imkon bo'lsa 45–50% ga oshirish.
- **Koworking:** konditsionerlari mavjud (24k + 18k), koridorlarni ham qisman sovutadi; sinflarga ta'siri kichik.
- **Vitechka chiqishi** 2-xona fasadida — tashqi havo olish joyidan (3-xona sharqiy burchagi) ~8.5 m, me'yor (≥ 8 m) bajariladi. **V-1** — sanuzel chiqarishi alohida (mavjud shaxta).

Kanallar rejasi — Xadra_2-qavat_vitechka_konditsioner_v1.2.pdf (2 varaq, o'lchamli).

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 15.1 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga (u orqali 3-qavatga ham) 6-xona — o'tish yo'lagi orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 162 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Derazasiz xonalar	4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).
Doska va yorug'lik	1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan **yon devorga** ko'chirildi (1, 2 va 5–7-xonalarda deraza o'quvchilarning chap tomonida), yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~57° (Beruniy — 244 sm, 36 sm, 39.8°). 3-xonada doska va ustoz joyi buyurtmachi qarori bilan **kirish tomonida** (2-xona bilan umumiy devorda), 24 o'rin; deraza o'quvchilarning o'ng tomonida — roller parda kerak. 4-xonada doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, eshik orqada (K2 dan).
Shisha devorlar	Sinflarning koridor tomonidagi devorlari shisha (jami ~26.3 m; 3 va 5-xonada koridorga faqat eshik chiqadi, 4-xonaning barcha devorlari GKL — faqat eshigi shisha). Eshiklar ham shisha; ofis xonalarining eshik tomoni ham shisha. Shisha — laminatlangan akustik (kamida 2 × 6 mm), 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa; doskalar shisha devorda emas.
Koridorlar	Ikkala koridor (K1, K2) oxirida 4-xonaning devori — GKL (avval shisha edi). Buyurtmachi (15.10, Jahon School namunasi uslubida): devor markazida marmar ko'rinishli panel (1.0 × 2.85 m) va unda yoritilgan PDP Academy logotipi (~0.9 m), ikki yonida 250 mm mox polosalari va yashil LED chiziqlar, tepasida shiftdan devorga egilib tushadigan yog'och reykali kanopi (~2.4 m, reykalar orasida LED): koridor boshidan, koworkingdan to'g'ri qaraganda ko'rinadi; ikkala koridorda bir xil. Koridorlarning kar (GKL) devorlarida — e'lonlar doskasi va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari): K1 da sotuv va admin xonalarining orqa devorida, K2 da ustozlar xonasi va call-markazning orqa devorida. Koridor yorug' va zamonaviy: shiftda har 1.2 m da ko'ndalang chiziqli chiroqlar, shift chetlarida yashil LED, och devor va pol, shisha devorlarda matli polosa.
Sinflar zichligi	1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.8 m², orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.
Koworking sahnasi	XZ1 va XZ2 xonalarining koworkingga qaragan devori (5.8 × 3.5 m, K1 va K2 orasida) — **koworking sahnasi** (buyurtmachi; uslub — Najot Ta'lim sahnasi va AI namunasi): GKL karkas (U4 ustuni bilan tekislanadi), markazda to'q grafit panel — ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.7 m) va 86" ekran; yonlarida yog'och reykalar, chetlarida tik yashil LED; shiftda trek shina va 7 ta spot; kolonkalar devorga osiladi; ko'chma minbar. Sahna maydoni podiumsiz, pol bilan bir sathda (vinil) — o'tish yo'lagi bo'sh qoladi. Tadbirda stullar sahnaga qaratiladi: 68 o'rin.
Past tokli va elektr (18.10)	Buyurtmachi belgilagan joylar bo'yicha alohida chizmalar: **kamera** — 24 ta IP (PoE), har biri o'z Cat6 kabeli bilan call-markazdagi shkafga (Xadra_tizim_kamera); **internet** — 16 ta ikki portli RJ-45 (poldan 30 sm) va 6 ta shiftdagi Wi-Fi nuqtasi (Xadra_tizim_internet); **yong'in signalizatsiyasi** — 53 ta adressiz datchik 5 shleyfda, qo'lda tugmalar, sirenalar, «CHIQISH» tablolari va avariya chiroqlari, pult — 1-qavat resepshnda (Xadra_tizim_pojarniy); **elektr** — har sinf rozetkasiga alohida difavtomat, yoritish 3D dagi chiroqlar joyida, KK1, KK2 va VV1 liniyalari, mavjud shit 6-xonada (Xadra_tizim_elektr). 3-qavat elektri mavjud.
Xizmat xonalari	Buyurtmachi (14.10): xizmat xonalari zonasidagi **eski o'rta devor buzilmaydi** — XZ1–XZ4 shu devor bilan 2 × 2 xonaga bo'linadi: K2 tomonda XZ1 (offline sotuv) va XZ2 (admin) — yonma-yon, K1 tomonda XZ4 (call-markaz) va XZ3 (ustozlar). Har birining koridor tomoni shisha, o'z eshigi bilan; XZ2 eshigi old tomonning o'rtasida, XZ1 (sotuv) eshigi — g'arbiy chetda, koworking tomonda (18.10). Call-markazda 4 + 1 ish o'rni: g'arbiy burchakdagi stol o'rnida kamera va internet uchun tarmoq shkafi (NVR, router, switch, provayder kirishi; 18.10). Koridorlarda kar devor qolmagani uchun e'lon va e'tirof doskalari koworkingning shimoliy devoriga ko'chirildi. O'lchamli ish chizmasi — Xadra_2-qavat_ish_chizmasi_v1.2.pdf.
Kirish qismi	Buyurtmachi (14.10): ZN2 zinasi (kirish) bilan koworking orasidagi devor buziladi — zina koworkingga ochiladi, tuynuk chetida metall panjara (h 1.1 m, ustunchalar orasi ≤ 110 mm). Koworkingning shu devordagi shkafi olib tashlandi. Buzishdan oldin devor yuk ko'taruvchi emasligi va yong'in xavfsizligi bo'yicha zinapoya to'sig'i talabi tekshiriladi (ijaraga beruvchi, yong'in nazorati).
Ayollar hojatxonasi	6-xona — xo'jalik emas, koworkingdan ZN1 zinasiga (3-qavatga) **o'tish yo'lagi**: odamlar o'tib-qaytadi. Shuning uchun ayollar hojatxonasi 2 kabinali, kabinalar **eng ichkarida** (2 va 3-xona, unitaz), oldida tambur (4 va 5-xona, rakovina): har biriga **ikki eshik** orqali kiriladi — yo'lakdan eshik ochilganda faqat tambur

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 162 o'rin, jami 349 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

- Tomga chiqish va tashqi bloklarni tomga o'rnatishga ruxsat (ijaraga beruvchi); 3-qavatning 2-qavatga nisbatan aniq joyi.
- Kanalli konditsioner (KK1, KK2) aniq modeli: quvvati (hisob bo'yicha ~130k BTU kerak, eskizda 96k), havo sarfi va tashqi havo ulushi (30% — CO_2 yuqori).
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?